

*С.Е. Беднарук, В.В. Чуканов, А.В. Мاستрюкова, Н.Н. Чернобровкин**Институт водных проблем РАН, sebed@vodinfo.ru*

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЫ И ДЕЛЬТЫ Р. ВОЛГИ КАК ИНСТРУМЕНТА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ НИЖНЕВОЛЖСКИХ ВОДОХРАНИЛИЩ

Математическое моделирование уровней и расходов воды в водоемах и водотоках Волго-Ахтубинской поймы и дельты р. Волги является важнейшей задачей, решение которой позволяет более эффективно управлять режимами Нижневолжских водохранилищ, прежде всего, в период осуществления ежегодного специального весеннего попуска. Существующие в настоящее время математические модели не в полной мере отвечают требованиям к быстродействию и точности, необходимым для оперативного планирования режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. В статье дано описание программной реализации разрабатываемой математической модели Волго-Ахтубинской поймы и дельты р. Волги, производительность и точность которой позволит использовать её в оперативном режиме. В создаваемой модели водная система представляется ориентированным ациклическим графом произвольной формы, где узлы представляют пойменные водоемы (озера, пруды и др.), а дуги – соединяющие их водотоки (протоки, ерики). Для расчета характеристик узлов и дуг разработаны алгоритмы обработки данных дистанционного зондирования Земли. Для хранения характеристик создана серверная база данных. В статье приведено описание алгоритмов как модели в целом, так и её отдельных блоков. Описаны задачи, которые планируется решать с использованием разрабатываемой модели.

Ключевые слова: уровень воды; водоем; водоток; Волго-Ахтубинская пойма; дельта реки Волги; специальный весенний попуск; математическая модель; Волжско-Камский каскад.

DOI: <https://doi.org/10.24852/2411-7374.2025.2.51.58>

Введение

В условиях незавершенности создания Волжско-Камского каскада водохранилищ задача расчета режимов уровней и расходов в водных объектах Волго-Ахтубинской поймы и дельты р. Волги на протяжении десятилетий остается актуальной. Как правило, основное внимание при этом уделяется планированию специального весеннего попуска, осуществляемого ежегодно в интересах рыбного и сельского хозяйства Нижней Волги через гидроузлы Волгоградского водохранилища. В последние годы в связи с падением уровня Каспийского моря также становятся актуальными расчеты водного режима дельты Волги в меженный период.

В связи со значительной протяженностью и сложной гидравлической сетью р. Волги ниже Волгоградского водохранилища расчеты уровней и расходов воды целесообразно осуществлять с помощью математических моделей.

Первые из действующих математических моделей Нижней Волги работали по принципу «черного ящика», использующего интеграл Дюамеля (Кучмент, 1965; Кучмент, 1972).

Примером программной реализации такой модели является «Диалоговая информационно-советующая система по планированию режимов работы Волжско-Камского каскада водохранилищ», созданная в 1991 г. во ВНИИГиМ имени А.Н. Костякова. Программа позволяла рассчитывать на основе графика попуска из Волгоградского водохранилища уровни и расходы воды в створах Каменный Яр, Черный Яр, Енотаевка, Верхне-Лебяжье, Астрахань. При этом имелась возможность учесть работу Нижневолжского вододелителя.

Известно несколько математических моделей Нижней Волги, основанных на решении системы уравнений Сен-Венана в одномерной постановке. Такие модели позволяют достаточно детально учитывать русловую сеть и получать результаты расчетов в произвольных точках этой сети. Например, модель, разработанная специалистами ИВП РАН (Болгов и др., 2009) на базе программного комплекса SOBEK, включает все основные рукава и протоки, ширина которых «ориентировочно превышает 20–25 м». Модель дельты р. Волги, созданная в программном

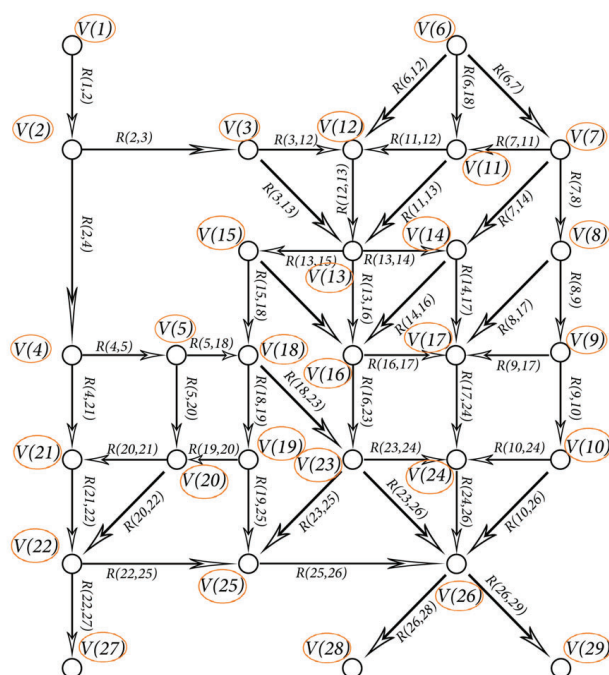


Рис. 1. Пример ациклического ориентированного графа $G(V,R)$, представляющего моделируемую систему

Fig. 1. An example of an acyclic directed graph $G(V,R)$ representing simulated system

комплексе Mike11 (Бубер и др., 2017), включает рукава Бузан, Прямая Болда, Царев, Камызяк, Каныча, Бахтемир, ерик Хурдун, Хурдун, Большая Кара, Бакланенок, Ямная, Старая Волга.

Авторами данной статьи для обоснования режима ппуска воды через Волгоградский гидроузел была разработана модель Нижней Волги с использованием программного комплекса NEC-RAS (Bednaruk et al., 2019). Модель включала р. Волгу от Волгоградского гидроузла до с. Оля в западной части дельты, р. Ахтубу и восточную часть дельты от рукава Бузан до п. Зеленга. Для учета естественного регулирования стока на Нижней Волге были заданы пойменные емкости, описываемые кривыми связи объема и уровня воды $W=f(H)$. Гидравлическая связь пойменных емкостей с руслами рек описывалась уравнением водослива с широким порогом.

Более сложный учет движения воды по пойменным водоемам был реализован в одномерно-двумерной модели, созданной в программном комплексе FLOOD (Беликов и др., 2023), где система русел Волги, Ахтубы и основных рукавов дельты ниже бровок представлена одномерной моделью, а выше бровок пойма и дельта описываются в двумерной постановке. По свидетельству авторов модели она «показала хорошую точность расчетов при

различных сбросных расходах Волжской ГЭС и применялась для оценки затопления дельты при разных уровнях Каспийского моря».

При всех достоинствах перечисленных моделей, они не всегда соответствуют требованиям к точности и производительности, предъявляемым в практике оперативного управления Нижневожскими водохранилищами. Например, модель, описанная в статье (Болгов и др., 2009), дает в створе Верхнее Лебяжье расхождение на пике половодья до 3 м относительно измеренных уровней воды. При этом даже если максимальные уровни воды по основным створам на главном русле Волги рассчитываются с удовлетворительной точностью, расчетный ход уровней воды на подъеме и, особенно, на спаде весеннего ппуска заметно отличается от фактического хода уровней воды, так как не учитывается в полной мере аккумуляция и потери стока в многочисленных пойменных озерах и ериках. Использование двумерных моделей ограничено существенными затратами времени на расчеты.

Материалы и методы исследования

Для преодоления перечисленных проблем было начато создание детальной быстродействующей математической модели Нижней Волги и её дельты, предназначенной для использования при планировании и осуществлении режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.

В разрабатываемой модели водная система представляется ориентированным ациклическим графом произвольной формы, где узлы представляют пойменные водоемы (озера, ерики и др.), а дуги – соединяющие их водотоки (рис. 1). Одним из типов узлов может быть «гидроузел», который характеризуется возможностью регулирования потока воды с помощью входящих в его состав гидротехнических сооружений (каждое из которых имеет свою пропускную способность) на основании заданных правил управления (диспетчерских графиков). Главное условие расчета – точное соблюдение во всех узлах моделируемой системы и на каждом расчетном интервале времени баланса водных потоков.

Результаты и их обсуждение

С целью автоматизации расчета характеристик Волго-Ахтубинской поймы, необходимых для разрабатываемой модели, был разработан ряд алгоритмов (Беднарук, 2022), использующих в качестве основы цифровую модель рельефа (ЦМР) с плановым разрешением 30 м, полученную по

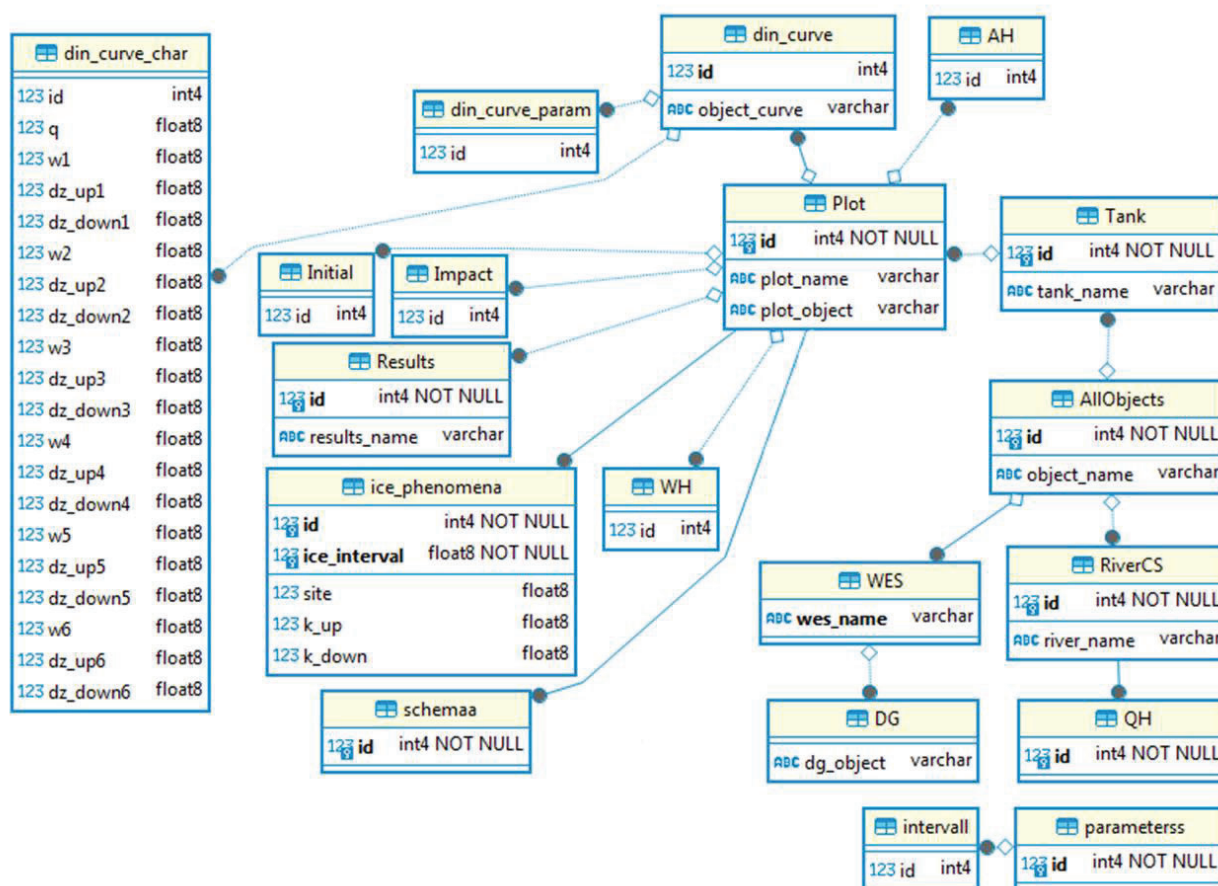


Рис. 2. Схема базы данных, разработанной для хранения характеристик модели Волго-Ахтубинской поймы

Fig. 2. Database scheme for storing characteristics of Volga-Akhutba floodplain model

данным радарной съемки SRTM (Rabus et al., 2006).

Для хранения характеристик математической модели была разработана реляционная база данных (БД) с архитектурой клиент/сервер, состав которой сформирован в соответствии со структурой модели (рис. 2). Для хранения основных характеристик узлов модели предназначены таблицы RiverCS (речной створ), WES (гидроузел) и Tank (водоем). Для хранения основной информации о дугах используется таблица Plot. Имеется также ряд вспомогательных таблиц, содержащих дополнительные параметры узлов и дуг, таблицы, связанные с параметрами расчетов, а также таблица для представления результатов расчетов. Текущая реализация БД выполнена в программном комплексе PostgreSQL v. 17.2.

Порядок реализации расчетного алгоритма разработанной модели и организации проведения расчетов по временным рядам произвольной длительности представлен на блок-схеме на рисунке 3. Алгоритм включает блоки ввода

исходной информации, ее обработки и подготовки данных, организации циклов расчетов по временным интервалам и по расчетным участкам (водоемам (узлам), водотокам (дугам)), вывода результатов расчетов. На рисунке 3 выделены две основные части блок-схемы. Первая описывает получение для каждого расчетного интервала времени траекторий возможного решения для каждого расчетного элемента моделируемой системы – прямая прогонка. Вторая часть описывает получение для каждого расчетного интервала времени окончательного решения для каждого расчетного элемента моделируемой системы – обратная прогонка. Сопряжение прямой и обратной прогонок осуществляется через процедуру определения расходов в нижних граничных дугах или узлах (на блок схеме обозначена как DBSQ).

Состояние каждого узла модели описывается отметками уровня воды в нем Z_i , основными воздействиями на узел согласно схеме на рис. 4 являются: приток сверху – расходы воды по входящим водотокам $q_{i-1, \dots, i}$; боковой приток воды q_s ; осадки

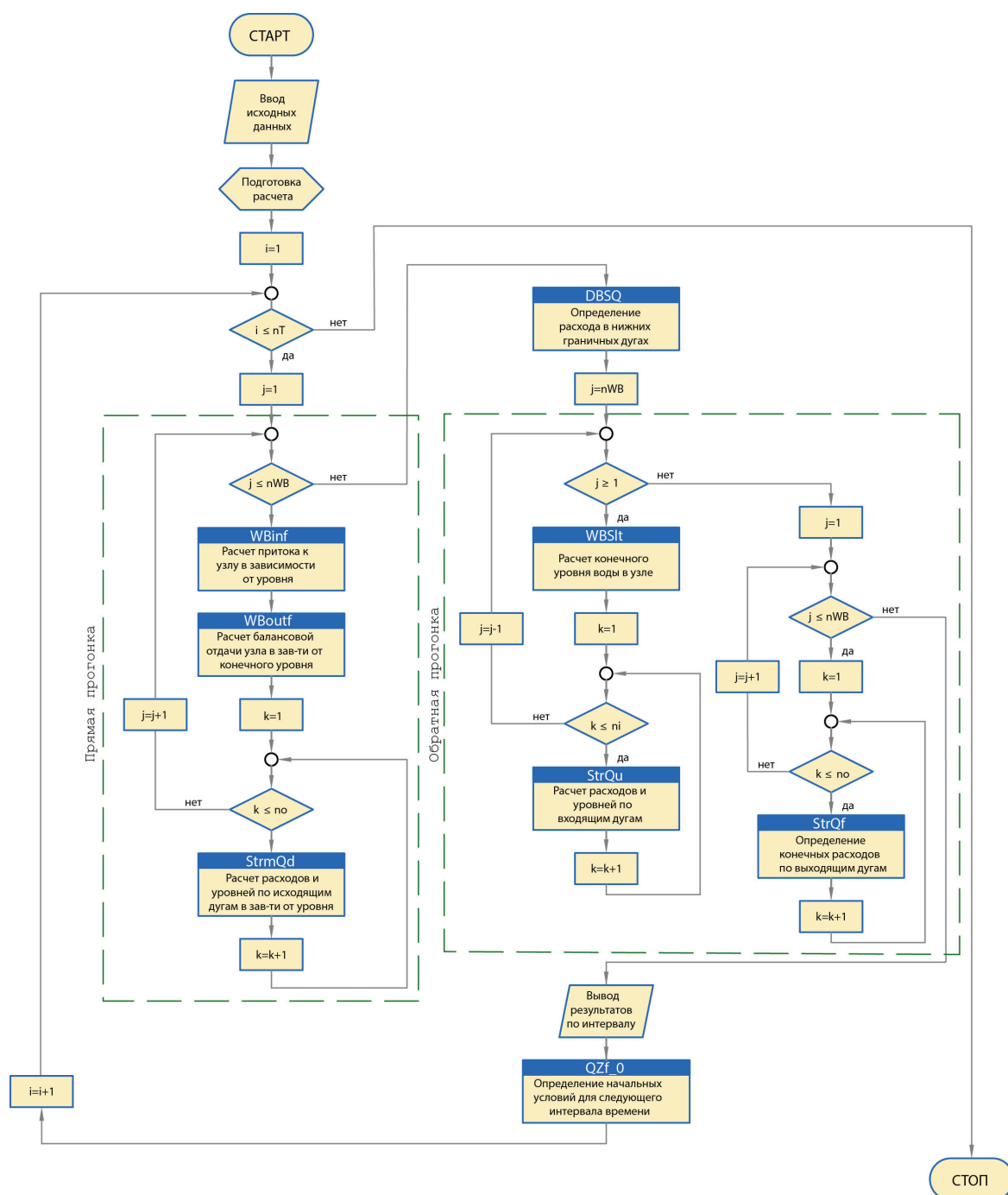


Рис. 3. Блок-схема программной реализации расчетного алгоритма
Fig. 3. Block diagram of the computational algorithm software implementation

на зеркало водоема P ; испарение с водной поверхности E ; отток из узла – расходы воды по выходящим водотокам $q_{i, \text{it} \dots}$. Кроме того, могут быть учтены воздействия, не приведенные на схеме, такие как перепады давления между смежными узлами и сила ветра по направлениям сопрягающих водотоков (дуг).

На каждом расчетном интервале времени для каждого водоема (узла) последовательно сверху вниз при прямой прогонке, по морфометрическим характеристикам водоема, его начальному состоянию и внешним воздействиям определяется

зависимость возможной суммарной балансовой отдачи (оттока воды) в зависимости от расчетного уровня воды в нем на конец расчетного интервала. Получаемая функция (траектория) $Q=f(Z_i)$, по сути, представляет собой решение уравнения неразрывности (балансового уравнения).

Решение уравнения движения представляется гидравлической характеристикой выходящих водотоков (корректируемой на каждом расчетном временном интервале по таким внешним воздействиям как перепады атмосферного давления и сила ветра), представленной

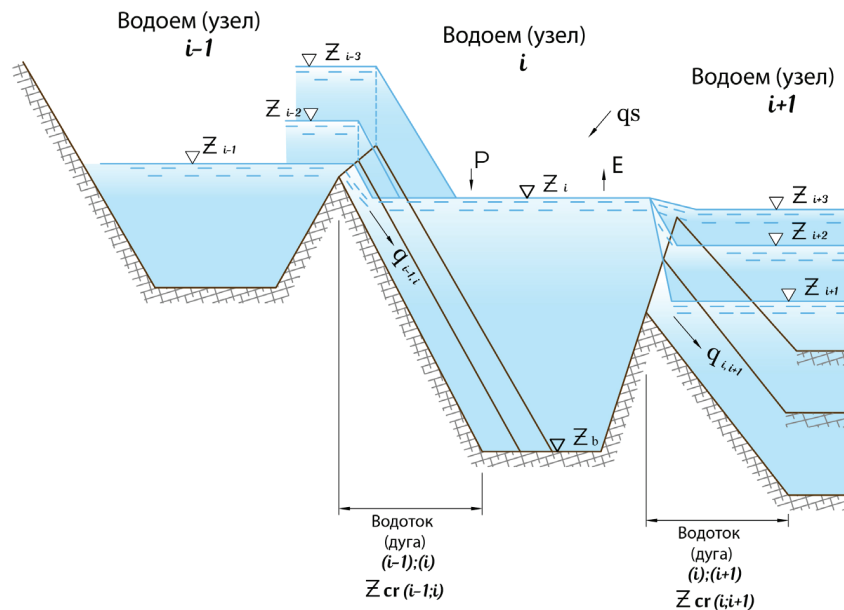


Рис. 4. Расчетная схема сопряжения водоемов (узлов) водотоками (дугами) в моделируемой водной системе

Fig. 4. Computational scheme for connecting water bodies (nodes) with channels (arcs) in the simulated water system

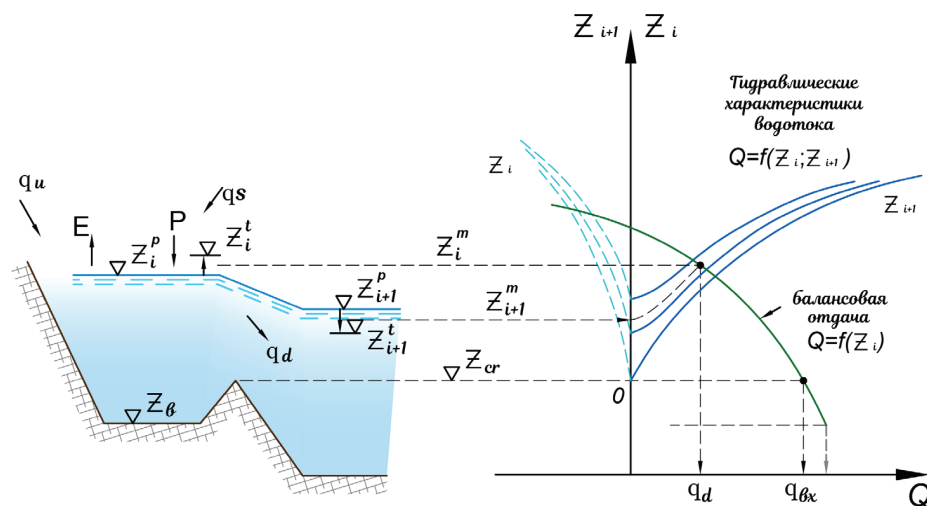


Рис. 5. Расчетная схема определения среднего расхода воды по выходящему водотоку (дуге) на расчетном временном интервале Δt

Fig. 5. Computational scheme for determining the average water flow along the outgoing channel (arc) at the time interval Δt

номограммой пропускной способности водотока, связывающей расходы воды в нем с уровнями воды сопрягаемых водоемов (узлов) $Q=f(Z_i; Z_{i+1} \dots)$.

Наложение указанных характеристик позволяет через определенную итерационную процедуру определить некоторое множество допустимых решений для выходящих дуг, которые далее используются для определения входящих воздействий при определении балансовой отдачи нижерасположенных водоемов (узлов), при их наличии, либо для получения решения, если

нижний створ – граничный.

В общем случае, определение расчетных значений уровней и расходов воды на нижней границе моделируемой системы осуществляется по аналогичной рассмотренной выше схеме в зависимости от вида заданного граничного условия. Возможны следующие варианты задания нижних граничных условий.

а) задание однозначной зависимости расходов от уровней в верхнем створе выходящей граничной дуги $Q=f(Z_i)$;

б) задание уровня воды в нижнем створе

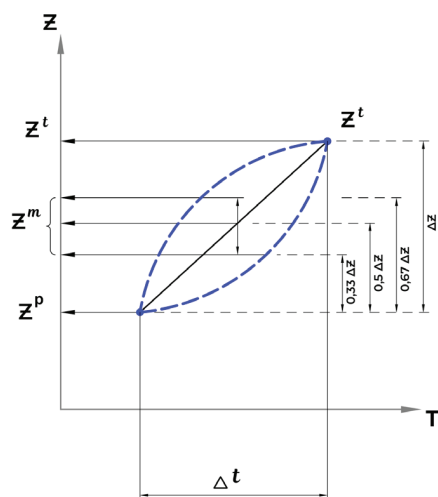


Рис. 6. Расчетная схема переходной функции уровня воды от начального Z^p до конечного Z^t для определения среднего Z^m на расчетном интервале Δt

Fig. 6. Computational scheme of the transition function of the water level from the initial Z^p to the final Z^t to determine the average Z^m on the time interval Δt

выходящей граничной дуги Z_∞ и номограммы пропускной способности водотока, связывающей расходы воды в нем с уровнями воды в водоемисточнике и на нижней границе выходящей граничной дуги $Q=f(Z_i; Z_\infty)$;

в) задание на нижней границе выходящей граничной дуги диспетчерского графика работы гидроузла на конец расчетного интервала времени $Q=f(Z_{t_{\text{сч}}})$.

В основном, в расчетах используется среднее на расчетном интервале значение уровня воды

соответствующее линейному его изменению, т.е. при коэффициенте $k=0.5$ в уравнении определения среднего значения:

$$Z^m = Z^p + k\Delta Z, \text{ где } \Delta Z = Z^t - Z^p.$$

Однако, в ряде случаев, например для обеспечения сходимости решений, получаемых при обратной прогонке в случае нескольких выходящих из узла дуг, используется нелинейная переходная функция. Форма переходной функции может быть до вогнутой или выпуклой параболической (рис. 6), т.е. при коэффициентах k , изменяющихся в пределах от 0.33 до 0.67. В случае, если в створе имеется шлюз-регулятор, работающий по некоторому диспетчерскому графику, т.е. имеет место ступенчатое изменение расходов воды, значение k может превышать 0.9.

Для отработки алгоритмов программной реализации модели был подготовлен тестовый участок модели, включающий русло р. Волги, р. Ахтубу, соединяющий их Волго-Ахтубинский канал и несколько пойменных ериков. Всего тестовая модель включает 45 узлов (рис. 7).

Закключение

В ходе разработки математической модели Волго-Ахтубинской поймы были созданы и протестированы алгоритмы автоматизированного расчета характеристик на основе ЦМР, а также подготовлена база данных для хранения рассчитанных характеристик. В части создания программной реализации модели разработана её блок-схема, а также расчетная схема определения расходов оттока воды из узла.

Разрабатываемую модель предполагается

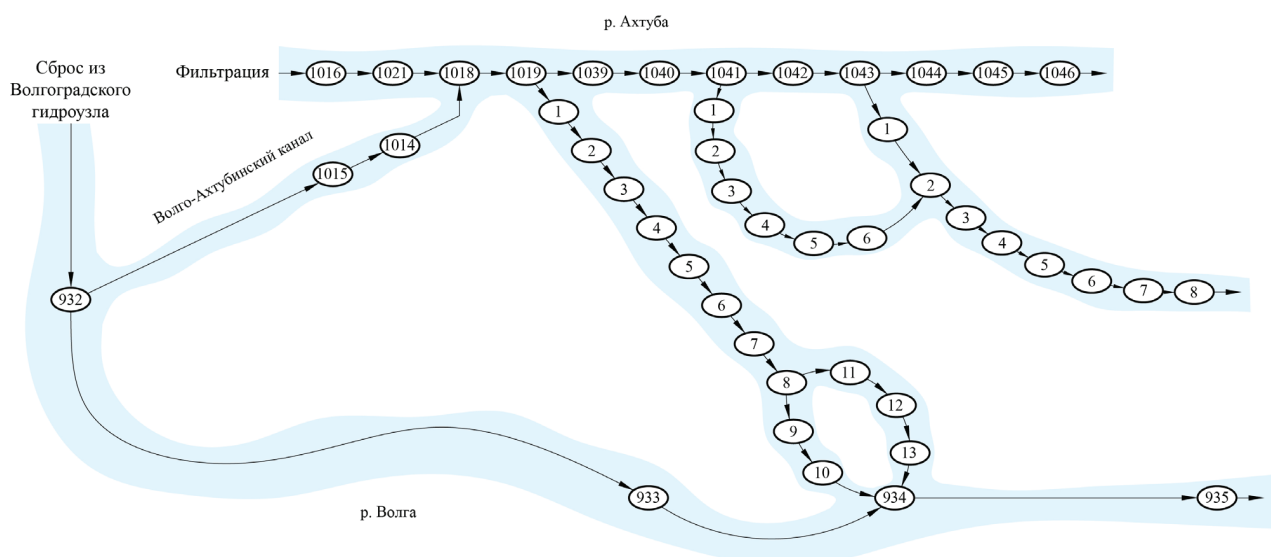


Рис. 7. Схема тестового участка модели Волго-Ахтубинской поймы
Fig. 7. Scheme of the test section of Volga-Akhtuba floodplain model

использовать для решения следующих задач.

Ретроспективный анализ осуществленных режимов специальных весенних попусков в низовья Волги через Волгоградский гидроузел и определение возможно более эффективных вариантов соответствующих попусков с учетом реально осуществимых режимов работы гидроузлов каскада.

Разработка и осуществление попусков в низовья Волги при оперативном регулировании режимов работы Нижневолжских водохранилищ.

Моделирование водных режимов водоемов и водотоков Нижней Волги (Волго-Ахтубинской поймы, дельты Волги, Западных Подstepных ильменей) при планировании и проектировании водохозяйственных структурных мероприятий, включая работы по дноуглублению и расчисткам водных объектов.

Работа выполнена в рамках темы № FMWZ-2022-0003 «Разработка численных моделей гидрологических, гидродинамических и гидрохимических процессов в водных объектах и их водосборных бассейнах, создание на основе разработанных моделей технологий поддержки решений в сфере водной безопасности для информационной модернизации водохозяйственной отрасли России» Государственного задания ИВП РАН.

Список литературы

1. Беднарук С.Е., Матрюкова А.В., Чуканов В.В. Алгоритмы автоматизации расчета характеристик водных объектов на примере Волго-Ахтубинской поймы // Вестник МГСУ. 2022. Т. 17, №9. С. 1231–1239. doi: 10.22227/1997-0935.2022.9.1231-1239.
2. Беликов В.В., Алексюк А.И., Борисова Н.М., Васильева Е.С., Глотко А.В. Опыт численного гидродинамического моделирования протяженных участков рек // Водные ресурсы. 2023. Т. 50, №4. С. 367–384. doi: 10.31857/S032105962304003X.
3. Болгов М.В., Красножон Г.Ф., Шаталова К.Ю. Компьютерное моделирование изменений уровня воды на Нижней Волге // Природообустройство. 2009. №4. С. 68–72.
4. Бубер А.А., Бородычев В.В., Талызов А.А. Разработка гидродинамической модели дельты реки Волги и Западных подstepных ильменей // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. 2017. №2. С. 271–283.
5. Кучмент Л.С. Линейные модели расчета неустановившегося движения воды в реках // Труды ЦИП. 1965. Вып. 141. С. 21–34.
6. Кучмент Л.С. Математическое моделирование речного стока. Л.: Гидрометеиздат, 1972. 191 с.
7. Bednaruk S.E., Dilman N.A., Mastryukova A.V., Chukanov V.V. Reduction in the numbers of blood-sucking blackflies in Volgograd during the 2018 World Cup as special challenge of integrated water resource management of the cascade reservoir system // Arid Ecosystems. 2019. Vol. 25, №4. P. 92–99. doi: 10.1134/S2079096119040012.
8. Rabus B., Eineder M., Roth A., Bamler R. The shuttle radar

topography mission – a new class of digital elevation models acquired by spaceborne radar // ISPRS journal of photogrammetry and remote sensing. 2003. Vol. 57 (4). P. 241–262. doi:10.1016/S0924-2716(02)00124-7.

References

1. Bednaruk S.E., Mastryukova A.V., Chukanov V.V. Algoritmy avtomatizatsii rascheta harakteristik vodnih ob'ektov na primere Volgo-Ahtubinskoj pojmy [Automation algorithms for water bodies characteristics calculation on the example of the Volga-Akhtuba floodplain] // Vestnik MGSU [Vestnik MGSU]. 2022. Vol. 17, No 9. P. 1231–1239. doi: 10.22227/1997-0935.2022.9.1231-1239
2. Belikov V.V., Alekseyuk A.I., Borisova N.M., Vasileva E.S., Glotko A.V. Opyt chislenogo gidrodinamicheskogo modelirovaniya protjazhennykh uchastkov rek [Experience of numerical hydrodynamic modeling of extended river sections] // Vodnye resursy [Water resources]. 2023. Vol. 50, No 4. P. 367–384. doi: 10.31857/S032105962304003X.
3. Bolgov M.V., Krasnozhen G.F., Shatalova K.Yu. Komp'yuternoe modelirovanie izmenenij urovnya vody na Nizhnej Volge [Computer modeling of water level changes in the Lower Volga] // Prirodoustrojstvo [Environmental management]. 2009. No 4. P. 68–72.
4. Buber A.A., Borodychev V.V., Talyzov A.A. Razrabotka gidrodinamicheskoy modeli del'ty reki Volgi i Zapadnykh podstepnykh il'meney [Development of the hydrodynamic model of the delta of the river of the Volga and the western steppe illments] // Izvestiya Nizhnevolzhskogo agrouniversitetskogo kompleksa: nauka i vysshee professional'noe obrazovanie [Proceedings of the Lower Volga agro-university complex: science and higher professional education]. 2017. No 2. P. 271–283.
5. Kuchment L.S. Linejnye modeli rascheta neuustanovivshegosya dvizheniya vody v rekakh [Linear models for calculating unsteady water flow in rivers] // Trudy TsIP [Proceeding of Central Institute of Forecasting]. 1965. Iss. 141. P. 21–34.
6. Kuchment L.S. Matematicheskoe modelirovanie rechnogo stoka [Mathematical modeling of river flow]. Leningrad: Gidrometeoizdat, 1972. 191 p.
7. Bednaruk S.E., Dilman N.A., Mastryukova A.V., Chukanov V.V. Reduction in the numbers of blood-sucking blackflies in Volgograd during the 2018 World Cup as special challenge of integrated water resource management of the cascade reservoir system // Arid Ecosystems. 2019. Vol. 25, No 4. P. 92–99. doi: 10.1134/S2079096119040012.
8. Rabus B., Eineder M., Roth A., Bamler R. The shuttle radar topography mission – a new class of digital elevation models acquired by spaceborne radar // ISPRS journal of photogrammetry and remote sensing. 2003. Vol. 57 (4). P. 241–262. doi:10.1016/S0924-2716(02)00124-7.

Bednaruk S.E., Chukanov V.V., Mastryukova A.V., Chernobrovkin N.N. Development of the Volga-Akhtuba floodplain and the Volga river delta mathematical model as a tool for improving of the Lower Volga reservoirs management.

Mathematical modeling of water levels in pools and watercourses of the Volga-Akhtuba floodplain and the Volga River delta is considered as one of the most important task in improving the efficiency of Lower Volga reservoirs management, especial-

ly during annual special spring water releases. The mathematical models developed to date do not fully meet the requirements for speed and accuracy necessary for operational planning of the Volga-Kama Cascade reservoirs operation modes. The software implementation of the developed mathematical model of the Volga-Akhtuba floodplain and the Volga River delta is described. Its anticipated performance and accuracy will allow it been used in operational mode. In the model being created, the water system is represented by a directed free shape acyclic graph, where the nodes represent floodplain water bodies (lakes, pools, etc.), and the arcs are the streams connecting them (rivulets, «erics», etc.). Algorithms for processing Earth remote sensing data have been developed to calculate the characteristics of nodes and arcs. A server database has been created to store the characteristics. The paper describes the algorithms of the model. The tasks that are planned to be solved using the developed model are described.

Keywords: water level, pools, watercourses, Volga-Akhtuba floodplain; Volga-River delta; special spring water release; mathematical model; Volga-Kama cascade.

Раскрытие информации о конфликте интересов: Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов / Disclosure of conflict of interest information: The author claims no conflict of interest

Информация о статье / Information about the article

Поступила в редакцию / Entered the editorial office: 13.03.2025

Одобрено рецензентами / Approved by reviewers: 25.03.2025

Принята к публикации / Accepted for publication: 08.04.2025

Информация об авторах

Беднарук Сергей Евстафьевич, инженер, Институт водных проблем РАН, 119333, Россия, г. Москва, ул. Губкина, 3, E-mail: sebed@vodinfo.ru.

Чуканов Виталий Викторович, кандидат технических наук, научный сотрудник, Институт водных проблем РАН, 119333, Россия, г. Москва, ул. Губкина, 3, E-mail: 4yk@vodinfo.ru.

Мастрюкова Алина Валерьевна, инженер, Институт водных проблем РАН, 119333, Россия, г. Москва, ул. Губкина, 3, E-mail: alina@bk.ru.

Чернобровкин Никита Николаевич, инженер, Институт водных проблем РАН, 119333, Россия, г. Москва, ул. Губкина, 3, E-mail: kitchrkit@gmail.com.

Information about the authors

Sergey E. Bednaruk, Engineer, Water Problems Institute of Russian Academy of Sciences, 3, Gubkin st., Moscow, 119333, Russia, E-mail: sebed@vodinfo.ru.

Vitaliy V. Chukanov, PhD in Technology, Researcher, Water Problems Institute of Russian Academy of Sciences, 3, Gubkin st., Moscow, 119333, Russia, E-mail: 4yk@vodinfo.ru.

Alina V. Mastryukova, Engineer, Water Problems Institute of Russian Academy of Sciences, 3, Gubkin st., Moscow, 119333, Russia, E-mail: alina@bk.ru.

Nikita N. Chernobrovkin, Engineer, Water Problems Institute of Russian Academy of Sciences, 3, Gubkin st., Moscow, 119333, Russia, E-mail: kitchrkit@gmail.com.

